

데이터분석 및 활용 · 개인 프로젝트 결과 보고서

정책 어조에 따른 시민 반응 분석

통화 · 재정정책 어조와 시민 검색 · 실현행동 반응의 국면 분석 (2016-2024)

분석 기법 어조 분류 · 잠재국면 군집 · 구조적 단절 탐지 · 편상관 · 사건연구 (event study) · 플랫폼 외적타당성 검증

분석 단위 월별 패널 + 일별 사건연구 데이터 (2016-01 ~ 2024-12)

거시경제 이론 (비교정태) 은 정책이 작동하는 ‘방향’을 제시하지만 , 시민이 그 정책에 어떤 ‘속도 · 경로’로 반응하는지 , 또 그 반응을 사전에 예측해 활용할 수 있는지는 답하지 못한다 . 본 연구는 한국은행 · 기획재정부의 정책 어조를 텍스트마이닝으로 수치화하고 , 이를 시민의 검색 (주의) · 실현행동 · 언론보도 · 금융시장 데이터와 결합해 정책-시민 반응 구조를 실증한다 .

연구가설 H1. 정책기조 (긴축 / 완화) 의 변화가 시민 반응 (검색) 과 이론 정합적 공행성을 보이는가 ? · H2. 동일 정책에서도 언론 보도논조에 따라 반응이 조절 (moderation) 되는가 ? (보조)

분석 자료

- 정책 어조 : 통화정책 결정문 77· 금통위 의사록 77· 기재부 재정문서
- 시민 반응 : 네이버 · 구글 · 유튜브 검색지수 , 빅카인즈 기사 27,497 건
- 실측 · 통제 : ECOS/KOSIS 거시변수 , 금융시장 (원 / 달러 · KOSPI) , 실현행동 (가계대출 · 예금 · 주택가격 · 예탁금) , 인구통계

분석 절차

- ① 정책문서 어조 라벨링 (분류)
- ② 잠재국면 군집화 (메인 분석)
- ③ 구조적 단절 (이례 시점) 탐지
- ④ 편상관 · 시차 · 사건연구로 반응구조 규명
- ⑤ 플랫폼 교차검증 · 인구통계 세분화

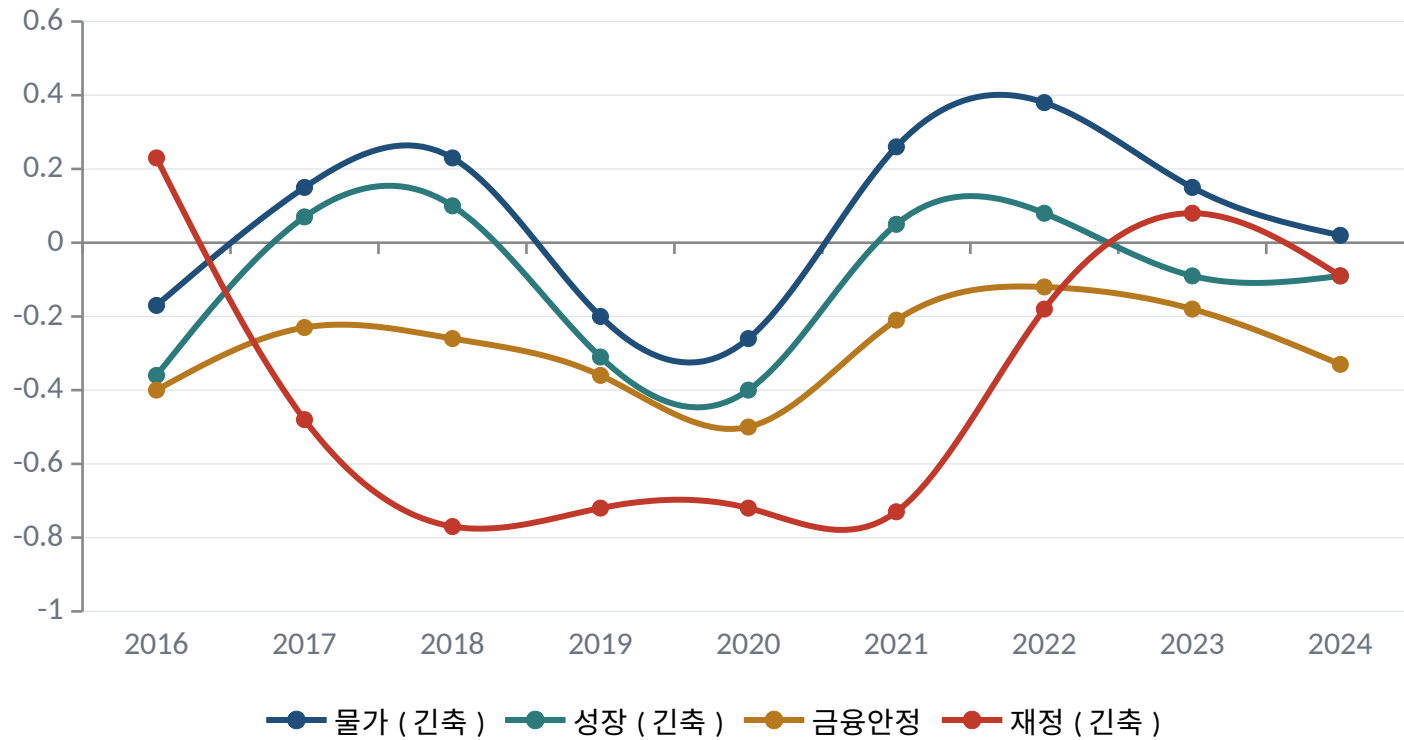
LLM(Claude) 은 ‘보조 도구’로 활용하였다. 데이터 수집·정제 코드 구현, 디버깅, 시각화 등 반복·기술 작업의 효율화에 사용하였으며, 연구설계·방법론·해석 등 학술적 판단은 연구자 본인이 수행하였다. 역할 구분은 다음과 같다.

Claude(LLM) — 구현·보조	연구자 본인 — 판단·결정
데이터 수집·크롤링 코드 구현 및 오류 디버깅	연구가설 (H1/H2)· 분석 동기 설정
eKoNLPy 감성사전 시드 적용, 재정 어조사전 초안	어조 부호 체계 정의 (긴축 =+1 통일)
통계·군집·시각화 코드 작성	중첩 군집·사건연구·정보위계 설계
PDF 본문 재수집·전처리, 플랫폼·시장 수집	편상관·시차·일별화·교차검증 방향 지시
결과 표·도표 산출	결과 해석·한계 판단 및 분석 전반의 의사결정

원칙: 반복·구현은 도구로 효율화하되, 방법론적 의사결정과 학술적 판단의 주체는 연구자임을 명시한다.

어조 지수 타당성 – 정책 사이클 재현 검증

본격 분석에 앞서 텍스트에서 산출한 어조 지수 (tone index) 가 실제 정책 흐름을 반영하는지 검증하였다 . 4 개 어조 축을 - 1(완화) ~ +1(긴축) 으로 산출해 연도별로 비교한 결과 , 실제 금리 · 재정 정책 사이클과 정합적이었다 .



해석

- 물가 어조 : 2018-2022 금리 인상기에 긴축 정점 , 2020 코로나 완화기에 음 (-) 으로 반전 .
- 재정 어조 : 2017-2021 확장 → 2023 건전화로 기조 전환 .

→ 텍스트 기반 어조가 실제 정책 사이클을 재현 , 측정 타당성 (measurement validity) 확보 .

어조 지수 산출 파이프라인

어조 지수는 [문장 분할 → 정책 축 태깅 → 방향 점수화 → 월별 집계] 4 단계로 산출하였다. 수집·정제 과정의 주요 난점도 함께 해결하였다.

①

문장 분할

형태소분석기 kiwipiepy

②

정책 축 태깅

물가·성장·금융안정·재정 4 축 배정

③

방향 점수화

감성사전 기반 $(P-N)/(P+N)$

④

월별 집계

기조 지속 가정 LOCF

수집·정제 과정에서 해결한 주요 문제

- 어조 부호 통일 : 긴축 (+1)/ 완화·확장 (-1) — Hawkish-Dovish 지수 ·eKoNLPy 표준 준용 .
- 본문 재수집 : 한은·기재부 보도자료 본문이 첨부 PDF 에 존재 → 목록이 아닌 PDF 에서 본문 추출 .
- 재정 어조 : eKoNLPy(통화 전용) 에 재정 어휘 부재 → 건전화 / 확장 자작 어조사전 별도 구축 .
- 검색 (월·일·플랫폼 3)·거시·시장·기사 자료를 단일 월별 패널로 결합 .

동조성 (공행성) 분석 (H1) — 정책 긴축과 검색 반응의 이론 정합

정책 긴축 (+1) 시 각 검색지수가 이론상 가져야 할 부호 (기대부호) 를 설정하고 , 실제 시차 교차상관과 비교하였다 (초록 = 정합 , 빨강 = 괴리). 거시변수 통제 후에도 관계가 유지되는지 편상관 (partial correlation) 으로 확인하였다 .

	예금	대출	부동산	물가	환율	투자
물가 (긴축)	0.39	-0.16	-0.16	0.44	0.13	0.46
성장 (긴축)	0.27	0.01	0.02	0.32	0.04	0.41
금융안정	0.45	-0.17	-0.11	무관	0.28	0.50
재정 (긴축)	0.35	0.00	-0.10	0.07	무관	0.40

거시 통제 효과 (이론 정합률)

73% → 82%

금리 ·CPI· 환율 ·KOSPI· 실업률 통제 편상관 기준

검색은 대체로 정책기조와 이론 정합적으로 공행한다 (통제 후 82%). 다만 긴축기 **대출 · 부동산 검색만 이론과 역행 (↑)** 하는 ‘겉보기 역설’이 관측된다 . 이론 정합률 (82%) 은 결과의 결론이 아니라 , 괴리 지점과 반응 동학을 해석하기 위한 **기준선 (baseline)** 이다 (→ 결과 설명).

방법: 시차 순위상관(Spearman, lag 0-3 중 이론정합 최대) · 거시 통제는 순위 잔차화 편상관 (금리 ·CPI· 환율 ·KOSPI· 실업률).

잠재국면 군집 — 2 단계 중첩 군집 (계층군집 + K- 평균) · t-SNE 사상

정책기조 (어조 4 축) 로 1 차 계층군집 (Ward 연결), 각 기조 내 시민반응 (검색 6 축) 으로 2 차 K- 평균을 적용하는 중첩 군집으로 잠재국면을 도출하였다 . 군집수는 실루엣 계수로 선택 (1 단계 K=2, 실루엣 0.40), 고차원 군집은 t-SNE(perplexity≈min(30,n/4)) 로 2 차원 사상하여 분리도를 확인하였다 .



t-SNE 2 차원 사상 (축은 비해석적, 군집 분리도만 표시)

국면	기간	기준금리	n	국면 특징
0-1	'22-'24	3.42%	23	고금리 고착 · 부동산 ·대출 반발
0-0	'21-'22	1.14%	19	긴축 전환 · 부동산 광풍
0-2	'17-'19	1.45%	25	완만 긴축 · 확장재정
1-1	'16-'20	1.28%	24	저금리 · 부동산 과열
1-2	'20-'21	0.50%	8	코로나 완화 · 레버리지 확대
1-0	산발	2.61%	7	대외충격 (외환) 전이

방법: 1 단계 Ward 계층군집 K=2(실루엣 0.40), 2 단계 K- 평균 (실루엣 0.39~0.45), t-SNE perplexity=min(30,n/4). 거시· 괴리는 군집 피처가 아닌 사후 프로파일링에만 사용 (순환논리 방지) — 국면은 자료에서 발견된 유형.

구조적 단절 (structural break) 탐지 — 이론 괴리 z- 점수 + 국소 이상치 계수 (LOF)

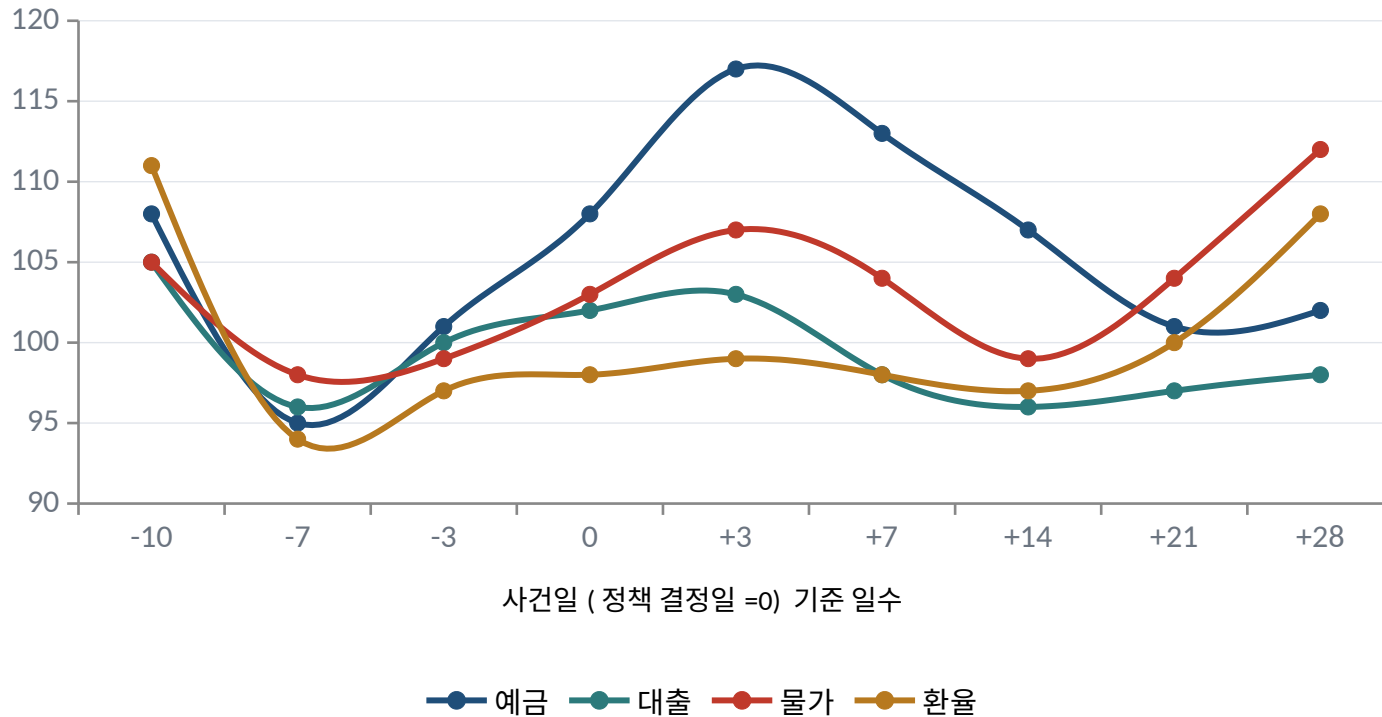
정책-시민 공행 관계가 기존 구조에서 이탈한 시점을 두 지표로 탐지하였다 . ① 이론 괴리 지수 z(D): 기대부호와 표준화 변수의 곱으로 정의한 이론 위반량을 표준화 , $|z|>2\sigma$ 를 이례치로 식별 . ② 국소 이상치 계수 (LOF): 어조 4 축 + 검색 6 축 다변량 공간의 국소 밀도 기반 이상도 . 탐지된 이례 시점을 외생충격과 대응시켰다 .

시점	z(D)	LOF	외생충격 / 주도 채널	판정
2020-03	3.80	●	코로나 팬데믹 — 외환 급등 · 긴급 완화 동시충격	구조적 단절
2024-12	3.73	●	정치적 불확실성 (비상계엄) — 원 / 달러 급등	구조적 단절
2019-05	2.35	-	미 · 중 무역분쟁 · 디스인플레이션	구조적 단절
2022-10	1.67	●	신용경색 (레고랜드) · 부동산 경착륙	구조적 단절
2016 초	2.4	●	재정 어조 표본 희소 (MOEF 문서 부족)	측정오차 (아티팩트)

방법: $z(D)=\Sigma \max(-E\cdot z(\text{어조})\cdot z(\text{검색}),0)$, 임계 $|z|>2\sigma$ · $LOF\ n_neighbors=\min(20,\max(5,n/6))$, 피쳐 $z(\text{어조}+ \text{검색}6)$ [Breunig 외, LOF]. ‘ 구조적 단절 vs 측정오차 ’ 구분으로 해석 정직성 확보 .

사건연구 (event study) — 정책 결정 직후 주의 (검색) 의 즉각 반응

금통위 결정일 77 건을 사건일 (t=0) 로 정렬하고, 결정 전후 일별 검색을 직전 10 일 평균 =100 으로 지수화해 평균하였다 (요일효과는 7 일 중심이동평균으로 제거). 정책 직후 시민 '주의 (attention)' 의 반응 속도를 일별 해상도로 식별한다.



해석

- 예금 검색은 사건 직후 1 주 +17% (매파 결정 시 +25%) 급등 후 2 주 내 정상화 — 주의는 즉각 · 일시적.
- 물가 · 대출 검색은 일별 기사량이 약 4 일 선행 (시차 교차상관 $\rho=0.24/0.15$) — 시민은 정책에 직접보다 보도를 매개로 반응.

→ 비교정태가 다루지 않는 '반응의 속도 · 전달경로'를 일별 자료로 규명.

외적 타당성 — 검색 플랫폼 교차검증 (네이버 · 구글 · 유튜브)

단일 플랫폼 (네이버) 결과의 우연성을 배제하기 위해, 동일 검색어를 구글 · 유튜브 (Google Trends YouTube 검색 속성) 로도 수집해 비교하였다. 검색어는 모두 한국어 · 한국 (geo=KR) 기준이다.

검색축	네이버 ~ 구글	네이버 ~ 유튜브	긴축→네이버	긴축→구글
예금	0.91	0.84	+0.16	+0.32
대출	0.82	0.60	+0.10	+0.13
물가	0.65	0.62	+0.40	+0.39
부동산	0.39	0.67	+0.16	+0.18
환율	0.85	0.76	-0.06	-0.02
투자	0.19	-0.22	-0.29	-0.10

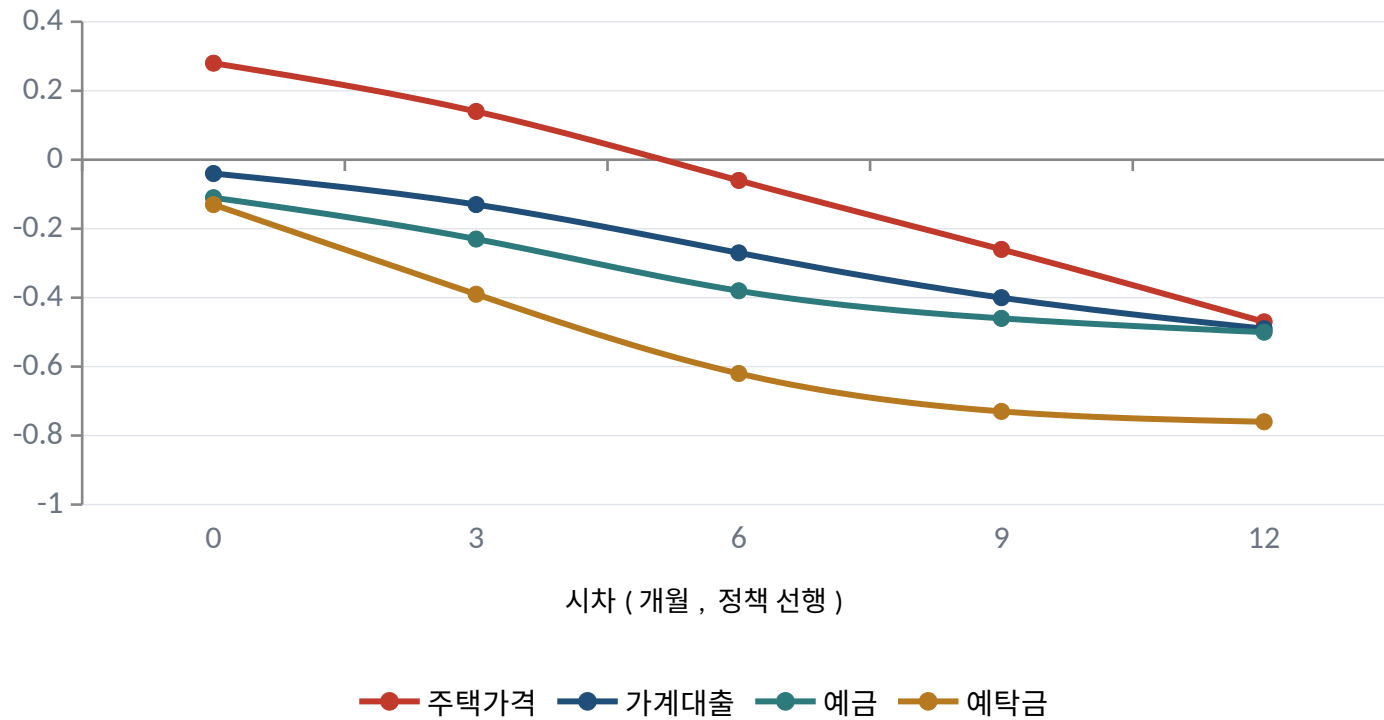
해석

- 예금 · 환율 · 대출은 네이버 ~ 구글 순위상관 0.82~0.91 — 플랫폼 간 주의 신호 일치.
- ‘긴축→검색’ 부호가 구글에서도 동일 (예금 · 물가는 오히려 강화) — 핵심 결과 재현.
- 부동산 · 투자는 플랫폼 간 이질성 존재 (채널 특이성).

→ 단일 자료의 우연이 아닌 외적 타당성 (external validity) 확보.

주의-행동의 시차 분리 — 검색 (attention) ≠ 실현행동

마이닝 결과를 종합하면, 시민의 '주의 (검색)' 와 '실현행동 (주택가격 · 가계대출 등)' 은 정책에 상이한 속도로 반응한다. 아래는 긴축 어조와 실현행동 증가율의 시차 교차상관으로, 음 (-) 일수록 이론 정합 (긴축 후 둔화 · 하락) 을 뜻한다.



주의 (검색)

정책 직후 수일 내 즉각 상승 (사건연구) — 불안 · 정보탐색 성격.

실현행동 (주택가격 · 대출)

6-12 개월 시차로 이론대로 둔화 · 하락 (상관 음전환).

∴ 긴축기 대출 · 부동산 검색 증가의 '겉보기 역설'은 빠른 주의와 느린 행동의 시간 분리로 설명된다.

정보 반응 속도의 위계 — 시장 (선반영) · 주의 · 행동

반응 주체를 금융시장 · 시민 주의 · 시민 행동으로 구분하면 , 정책 충격이 거시→미시로 ‘속도의 위계’를 따라 전달된다 . 시장 사건연구에서 결정일 비정상 변동이 관측되지 않은 것은 , 정기 결정이 대체로 예견되어 시장이 사전 반영 (price discovery) 했기 때문이다 .

반응 계층	반응 속도	내용 / 근거
① 금융시장 (환율 ·KOSPI)	즉시 · 선반영	결정일 비정상 변동 미관측 . 정기 결정 예견 → 정보 효율적 사전 반영 (환율 Δ 0.34% ≈ 평소) .
② 시민 주의 (검색)	수일	결정 직후 1 주 예금 +17%(매파 시 +25%), 며칠 내 급등 후 정상화 .
③ 시민 행동 (주택가격 ·대출)	수개월	6-12 개월 시차로 이론 정합적 둔화 · 하락 . 최후행 계층 .

종합 전문 시장은 정책을 선반영하고 , 일반 시민은 사후에 주의를 보이며 , 실현행동은 가장 느리게 따라온다 . ‘ 시민이 정책을 따른다’는 사실의 확인이 아니라 , 누가 · 언제 · 어떤 경로로 반응하는지의 구조가 본 연구의 발견이다 .

정책 타이밍 × 인구통계 타겟 — 금융상품 마케팅 의사결정

분석 결과는 금융기관 상품 마케팅 의사결정에 활용 가능하다. (좌) 정책기조별 사건 직후 검색 리프트로 ‘마케팅 적기’를 , (우) 인구통계 세분화로 ‘타겟 연령’을 도출한다 .

정책 결정 직후 1 주 검색 리프트 (%)

상품축	매파 (긴축) 후	비둘기 (완화) 후
예금	+24.8%	+4.4%
대출	-0.2%	+12.4%
환율	-3.3%	+5.4%
물가	+5.2%	+3.4%
투자	-4.4%	+3.2%

→ 매파 결정 직후 = 예·적금 , 비둘기 직후 = 대출 상품 마케팅 적기 .

연령별 평균 검색지수 (타겟 도출)

축	청년 19-34	중년 35-54	장년 55+
예금	15.2	9.0	8.0
대출	52.3	48.3	37.6
부동산	69.9	63.0	42.7
물가	26.0	18.6	15.3

→ 금융 관심의 주역은 청년층 (19-34). ‘ 긴축기 예금 관심 급증 ’의 핵심 타겟은 청년 .

본 연구는 정책 어조를 수치화하고 시민의 검색·실현행동·보도·시장 자료와 결합하여 정책-시민 반응 구조를 다중 기법으로 분석하였다. ‘정책대로 시민이 움직인다’는 방향의 확인을 넘어, 비교정태가 비워둔 ‘속도·순서·주체·이탈’을 자료로 규명한 점이 기여이다.

주요 발견

- 주의는 정책 직후 수일 내 즉각, 실현행동은 6-12 개월 시차로 반응 — 검색 ≠ 행동의 시간 분리.
- 정보 속도의 위계: 시장 선반영 → 시민 주의 (사후) → 실현행동 (최후). 시민은 보도를 매개로 (약 4 일 선행) 반응.
- 정책-시민 관계를 6 개 잠재국면으로 유형화, 이론 이탈 시점은 외생충격으로 해석. 네이버·구글·유튜브에서 재현.
- 활용: 매파 직후 예·적금, 비둘기 직후 대출, 타겟 청년층 — 분석을 의사결정 도구로 전환.

연구의 한계 및 향후 과제

- 검색은 ‘주의’의 대리변수로 실제 수요와 상이할 수 있으며, 가계대출은 총대출금 대용치 사용. 정기 결정의 시장 무반응은 정책 서프라이즈를 분리하지 못한 데 기인. 표본 108 개월의 탐색적 사례연구로 포지셔닝.
- 향후: 정책 서프라이즈 분리, 순수 가계대출·주택 거래량 결합, 어조 라벨 골든셋 검증, 보도 본문 기반 프레이밍 분석.